

改进后的软件过程定义文档

——MBTI测评系统（AI增强版）

文档版本：V2.0（AI增强版）

基于标准：ISO/IEC 12207:2017 + AI增强扩展

一、过程概述与目标

1.1 项目背景

MBTI测评系统是一个面向用户的在线人格测评平台，核心功能包括：16种人格维度逻辑算法、题目库管理、用户测评流程以及前端可视化报表展示。系统采用Spring Boot + JPA后端架构，前端采用响应式设计，前后端通过RESTful API进行数据交互。

1.2 改进背景

随着生成式AI技术的成熟，传统软件过程的效率瓶颈日益凸显。本版本（V2.0）在原有基于ISO/IEC 12207标准的软件过程基础上，系统性地引入AI技术，构建“人机协同”的新型软件过程体系。改进范围覆盖需求分析、系统设计、编码实现、测试验证和运维监控五个核心阶段。

1.3 改进目标

目标维度	具体指标	目标值
研发效率	整体研发周期缩短	≥40%
代码质量	AI生成代码缺陷密度	≤人工代码的80%
测试质量	分支测试覆盖率	≥85%
文档效率	文档编写时间减少	≥50%
运维效率	MTTR（平均修复时间）	≤30分钟

1.4 核心改进策略

- AI工具嵌入**：在每个关键阶段引入经过验证的AI工具，作为人类工程师的智能助手。
- 人机协同决策**：AI负责生成与建议，人类负责审核与决策，确保关键判断不脱离人的掌控。
- 质量门禁机制**：所有AI产出物必须通过预设的质量标准检查，方可进入下一阶段。
- 渐进式推广**：先在编码和测试阶段试点，验证效果后扩展至全生命周期。

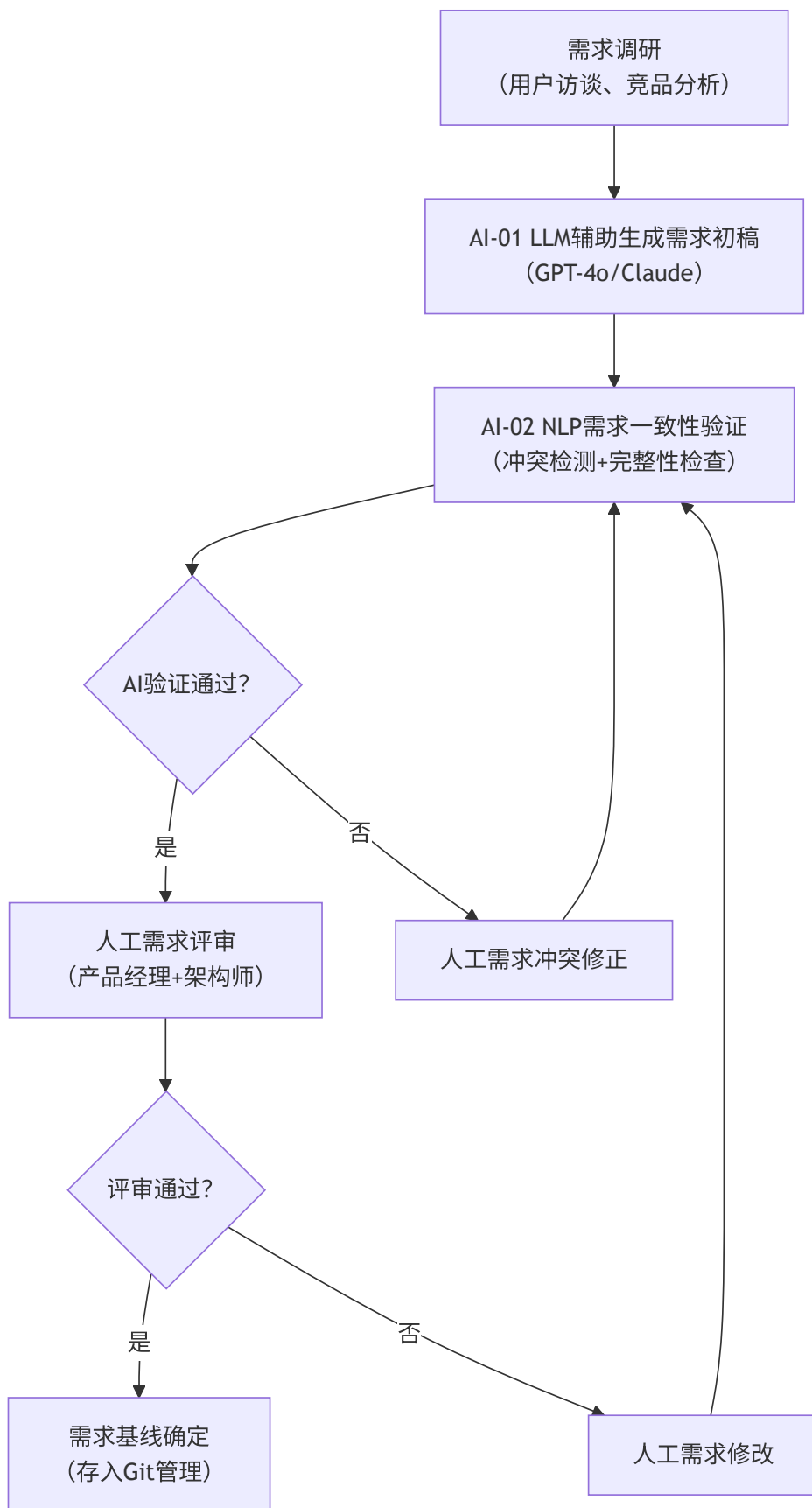
二、各阶段活动定义（含AI参与节点）

2.1 需求分析过程

2.1.1 过程目标

准确捕获MBTI测评系统的功能需求与非功能需求，确保16种人格维度算法定义、题目库管理、用户流程和报表需求的完整性与一致性。

2.1.2 活动流程



2.1.3 活动说明

活动编号	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
REQ-01	需求调研	产品经理、AI训练师	无	用户访谈记录、竞品文档	调研纪要
REQ-02	AI辅助需求生成	AI训练师	LLM自动生成需求初稿	调研纪要	需求文档初稿
REQ-03	需求一致性验证	AI训练师	NLP冲突检测	需求文档初稿	验证报告
REQ-04	人工需求评审	产品经理、架构师	无	需求文档初稿 + 验证报告	评审意见
REQ-05	需求基线确定	产品经理	无	通过评审的需求文档	需求基线文档

2.1.4 AI节点技术说明

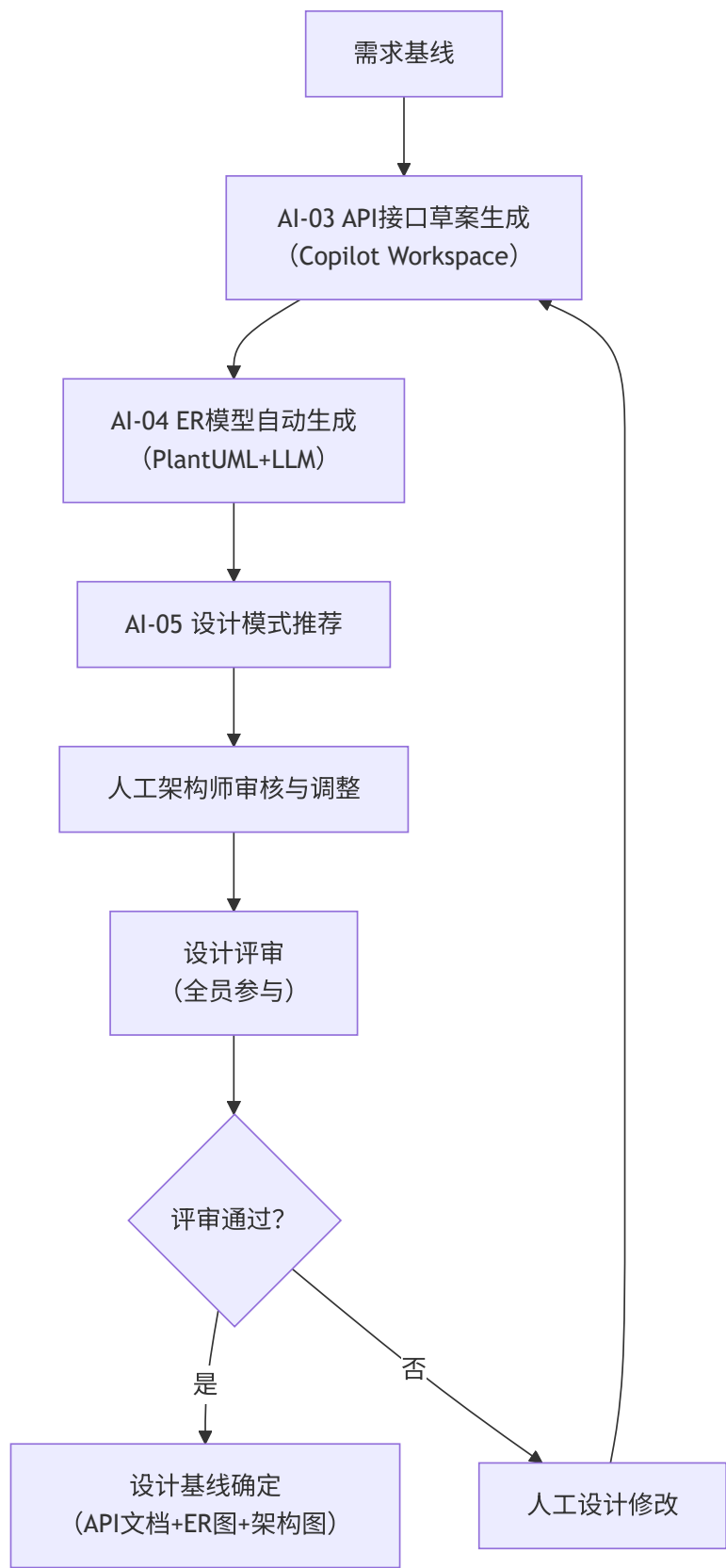
- **AI-01 需求生成**：将结构化的调研纪要输入LLM，使用预设Prompt模板（包含用户故事格式、验收标准模板），自动生成标准化的需求文档。Prompt内置MBTI测评领域的关键术语（E/I/S/N/T/F/J/P维度），确保领域准确性。
- **AI-02 一致性验证**：使用NLP技术扫描需求文档中的逻辑断言，通过对比分析检测矛盾项（如"实时显示结果"与"管理员审核后发布"的冲突），并检查需求完整性（每个功能是否定义了正常流程与异常流程）。

2.2 软件设计过程

2.2.1 过程目标

基于需求基线完成系统架构设计、RESTful API接口定义、数据库ER模型设计，确保设计方案满足功能需求并具有良好的可扩展性。

2.2.2 活动流程



2.2.3 活动说明

活动编号	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
DES-01	API接口草案生成	架构师	Copilot Workspace生成	需求基线	API接口初稿

活动编号	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
DES-02	ER模型生成	架构师	LLM + PlantUML	需求中的实体描述	ER图初稿
DES-03	设计模式推荐	架构师	LLM上下文分析	API接口+ER图	设计模式建议
DES-04	架构师审核	架构师、 AI质量审核员	无	所有AI生成物	审核修改后的设计
DES-05	设计评审	全员	无	完整设计文档	评审意见
DES-06	设计基线确定	架构师	无	通过评审的设计	设计基线文档

2.2.4 设计决策记录

架构风格：分层架构（Controller → Service → Repository → Database）

技术选型：Spring Boot 3.x + JPA + MySQL + Vue 3

AI推荐设计模式：

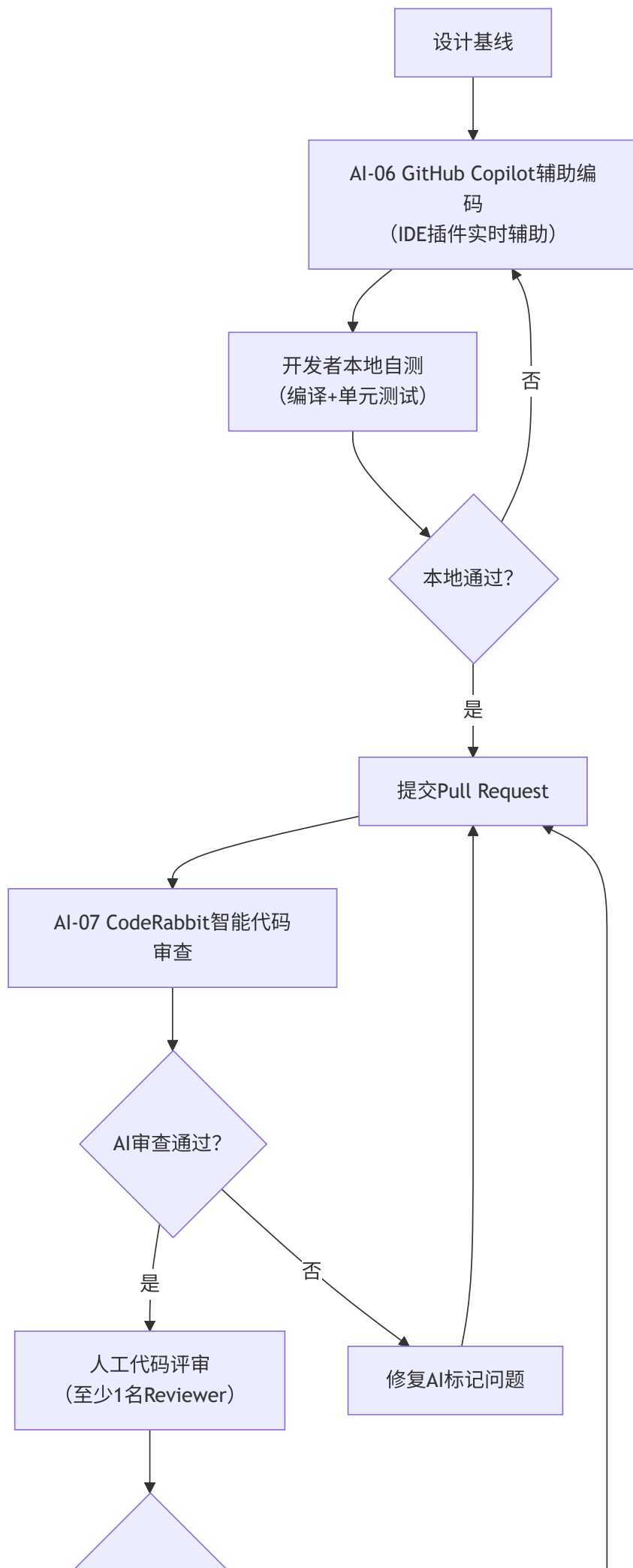
- **策略模式**：用于16种人格维度的计分算法，每种维度的正/负向计分规则作为独立策略实现。
- **工厂模式**：用于题目生成，根据题目类型（单选/多选）和所属维度动态创建题目对象。
- **观察者模式**：用于测评完成后的通知链（报表生成→邮件通知→数据统计更新）。

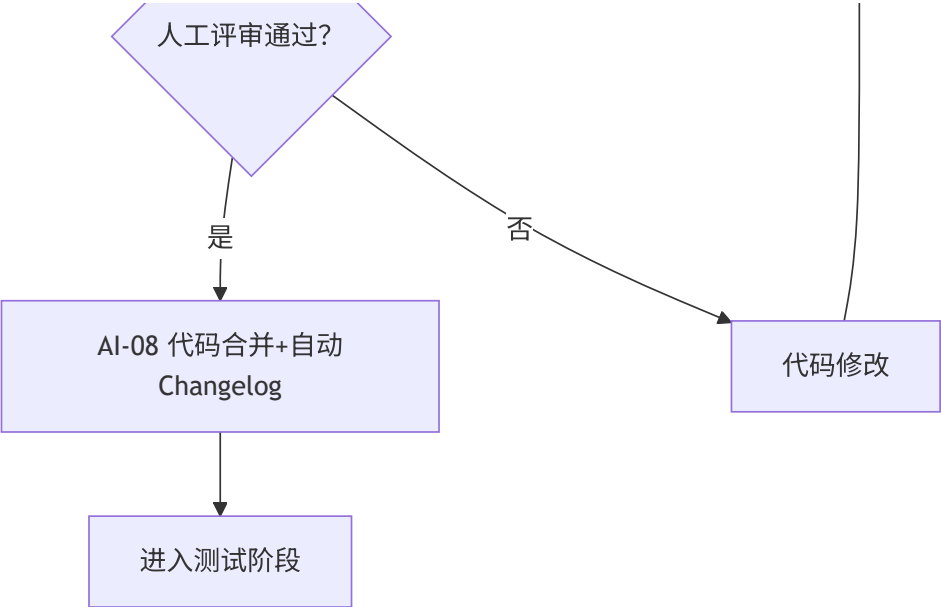
2.3 软件实现过程

2.3.1 过程目标

按照设计基线完成数据库建模、后端Service层业务逻辑编写、前端组件开发及前后端数据联调，确保代码质量符合规范。

2.3.2 活动流程





2.3.3 活动说明

活动编号	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
IMP-01	AI辅助编码	开发者	GitHub Copilot实时补全	设计基线 + 任务卡片	功能代码
IMP-02	本地自测	开发者	无	功能代码	自测通过的代码
IMP-03	AI代码审查	AI质量审核员	CodeRabbit自动审查	Pull Request	审查报告
IMP-04	人工代码评审	Reviewer	无	代码+审查报告	评审意见
IMP-05	代码合并	开发者	自动Changelog生成	通过评审的PR	合并后的代码

2.3.4 编码规范（AI增强版）

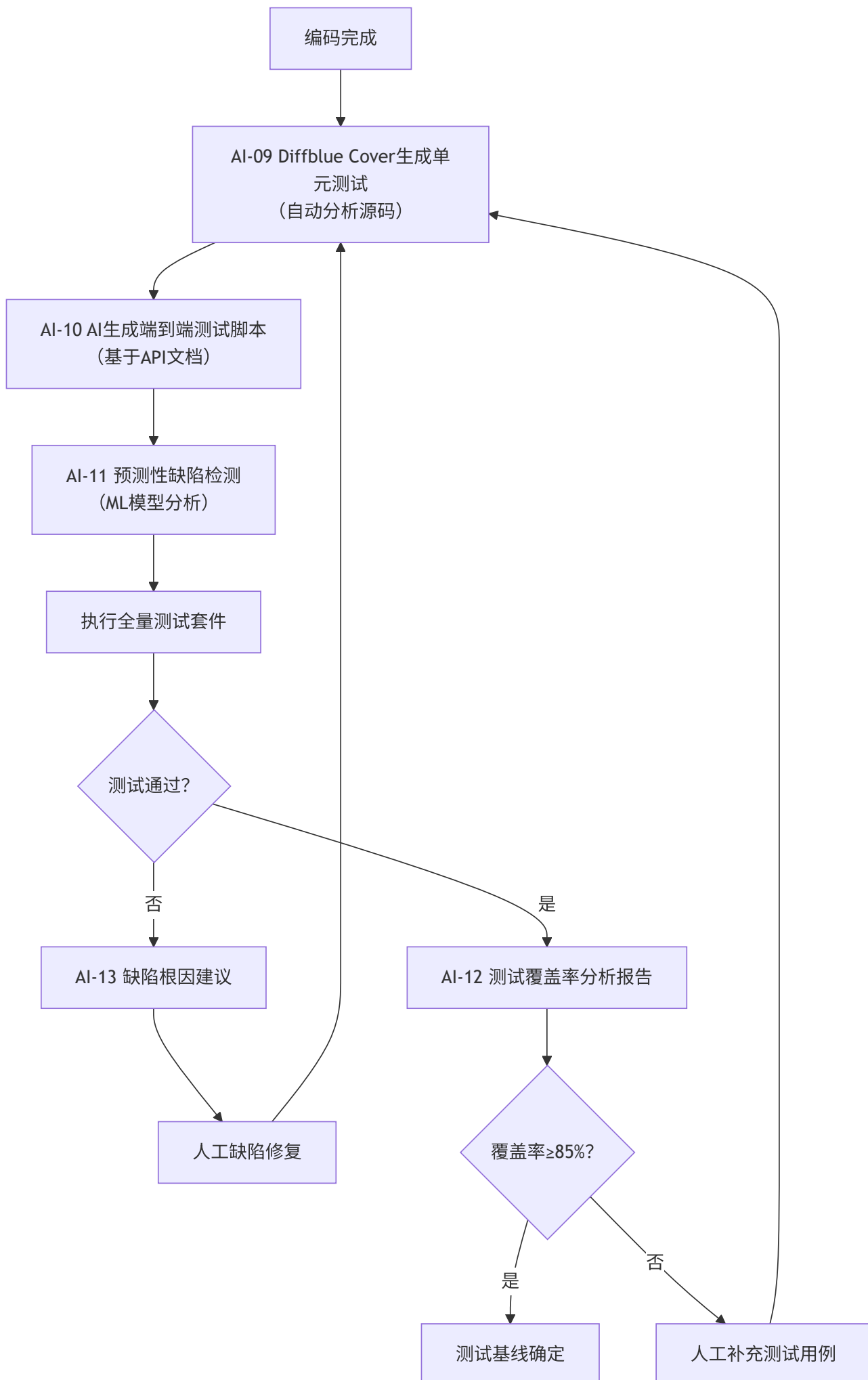
- 使用Lombok简化POJO定义，AI识别并统一使用 `@Data`、`@Builder` 等注解。
- RESTful API统一返回格式： `ApiResponse<T>` 包装类，AI在生成Controller代码时自动遵循此规范。
- 异常处理：全局 `@ControllerAdvice` 统一处理，AI生成的Service代码需通过 `throw new BusinessException()` 抛出业务异常。
- AI生成代码的质量门禁：编译通过率100%，Checkstyle违规数≤5/千行。

2.4 软件测试过程

2.4.1 过程目标

验证16种人格维度计算算法的准确性、API接口的正确性以及前后端联调的完整性，确保系统在交付前达到可发布的质量标准。

2.4.2 活动流程



2.4.3 活动说明

活动编号	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
TST-01	AI生成单元测试	AI测试分析师	Diffblue Cover自动生成	Java源码	JUnit测试类
TST-02	AI生成端到端测试	AI测试分析师	LLM生成测试脚本	API文档	E2E测试脚本
TST-03	缺陷预测	AI测试分析师	ML模型分析	代码变更历史	高风险模块报告
TST-04	测试执行	开发者/AI测试分析师	CI/CD自动执行	测试套件	测试报告
TST-05	覆盖率分析	AI测试分析师	JaCoCo + AI分析	测试执行结果	覆盖率报告
TST-06	缺陷修复	开发者	AI根因建议	失败用例	修复后的代码

2.4.4 测试策略

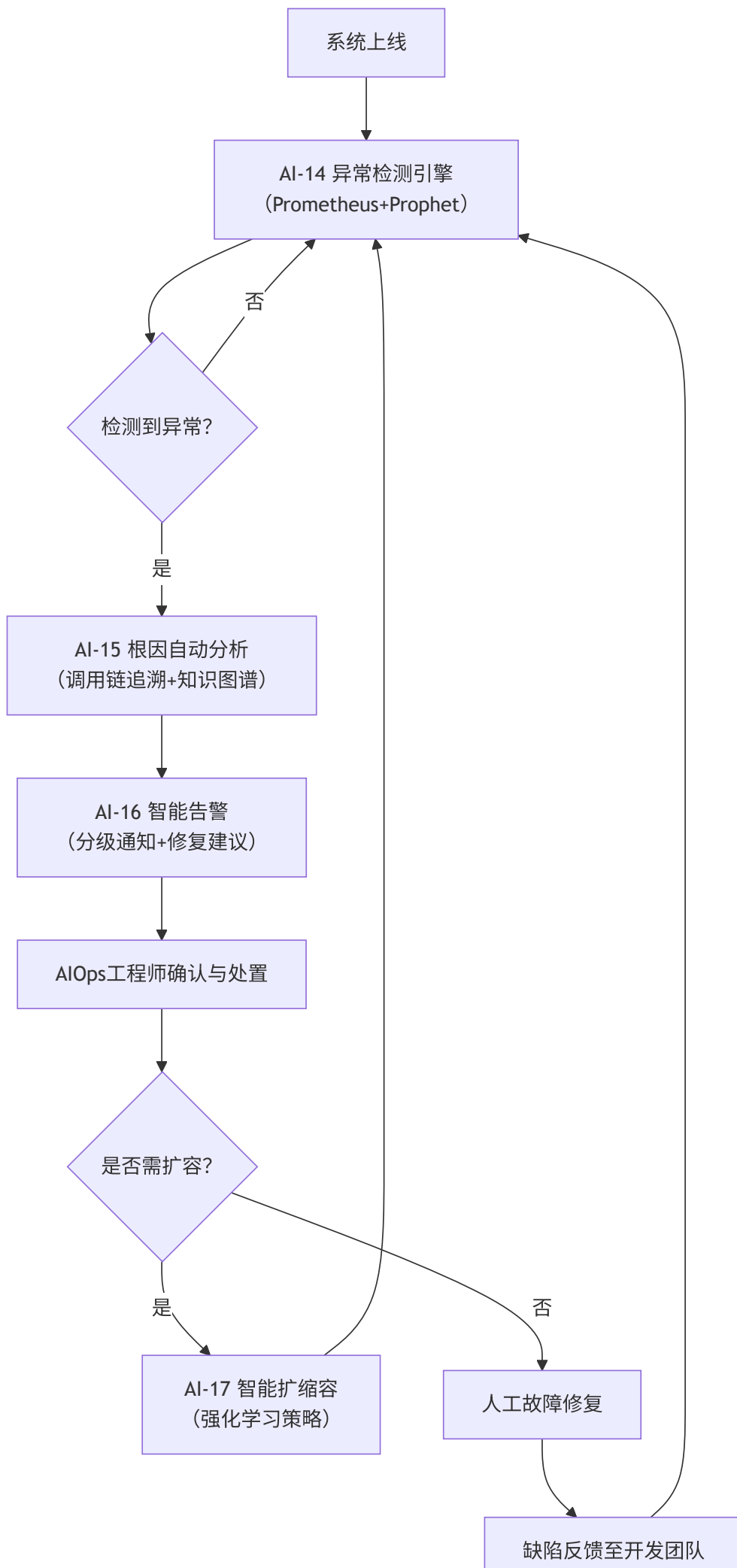
测试层级	测试范围	工具	AI参与	覆盖率目标
单元测试	Service层业务逻辑、工具类	JUnit 5 + Mockito + Diffblue Cover	用例生成	分支覆盖率≥85%
集成测试	Repository层数据库操作	@DataJpaTest + H2	用例生成	方法覆盖率≥80%
API测试	RESTful接口正确性	Postman + LLM生成脚本	脚本生成	接口覆盖率100%
端到端测试	完整用户测评流程	Selenium + AI脚本	脚本生成	核心流程100%

2.5 运维监控过程

2.5.1 过程目标

保障MBTI测评系统上线后的稳定运行，实现异常主动发现、故障快速定位和资源智能调度，最小化服务中断时间。

2.5.2 活动流程



2.5.3 活动说明

活动编号	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
OPS-01	异常检测	AIOps工程师	时序异常检测	系统指标数据（CPU、内存、QPS、错误率）	异常告警
OPS-02	根因分析	AIOps工程师	调用链追溯+ML	异常告警 + 分布式追踪数据	根因报告
OPS-03	智能告警	AIOps工程师	分级通知 +建议生成	根因报告	告警通知 +修复建议
OPS-04	故障处置	AIOps工程师	无	告警+建议	恢复正常的系统
OPS-05	智能扩缩容	AIOps工程师	强化学习决策	负载预测	调整后的资源配置

2.5.4 监控指标体系

指标类别	指标名称	告警阈值	采集频率
可用性	API响应成功率	<99.5%	1分钟
性能	P95响应时间	>2000ms	1分钟
性能	数据库连接池利用率	>80%	5分钟
错误	5xx错误率	>1%	1分钟
资源	JVM堆内存使用率	>85%	1分钟
业务	测评完成失败率	>0.5%	5分钟

三、角色职责定义

3.1 角色总览

角色名称	类型	职责概述	所属阶段
产品经理	传统角色	需求定义、优先级排序、验收确认	需求分析
架构师	传统角色	系统架构设计、技术选型、设计评审	系统设计
开发者	传统角色	编码实现、代码审查、缺陷修复	编码实现
测试工程师	传统角色	测试设计与执行、缺陷跟踪	测试验证
运维工程师	传统角色	部署发布、环境维护、监控响应	运维监控
AI训练师	新增AI角色	Prompt工程、领域知识库维护、AI产出物质量控制	全生命周期
AI测试分析师	新增AI角色	AI生成测试用例审核、缺陷预测分析、覆盖率评估	测试验证
AI质量审核员	新增AI角色	AI生成代码审查、设计产物质量把关	编码实现/系统设计

角色名称	类型	职责概述	所属阶段
AIOps工程师	新增AI角色	AI监控规则配置、异常分析、智能扩容管理	运维监控

3.2 新增AI角色详细定义

AI训练师

- **核心职责：**
 - 针对MBTI测评领域构建和维护项目专属Prompt模板库
 - 收集和整理Few-shot示例（高质量需求文档、测试用例、API设计等）
 - 评估AI工具输出质量，迭代优化Prompt
 - 维护项目领域知识库（MBTI心理学知识、系统架构文档等）
- **所需技能：** Prompt Engineering、软件工程基础知识、MBTI领域知识
- **协作关系：** 与产品经理、架构师、开发者紧密协作，提供AI工具使用的技术支持

AI测试分析师

- **核心职责：**
 - 审核AI生成的单元测试和端到端测试用例的质量与覆盖度
 - 分析AI缺陷预测报告，指导测试资源分配
 - 维护测试数据集的完整性与代表性
 - 追踪AI测试工具的效果指标（覆盖率提升、缺陷发现率等）
- **所需技能：** 软件测试方法论、数据分析、机器学习基础
- **协作关系：** 与测试工程师、AI训练师协作，确保AI测试工具的有效应用

AI质量审核员

- **核心职责：**
 - 审查AI生成的代码，确保符合项目编码规范和安全要求
 - 审核AI辅助生成的设计产物（API定义、ER图、架构建议）
 - 维护AI产出物的质量门禁标准
 - 定期输出AI代码质量分析报告
- **所需技能：** 代码审查经验、安全编码知识、软件架构评审能力
- **协作关系：** 与开发者、架构师协作，在AI自动化审查之上进行人工把关

AIOps工程师

- **核心职责：**
 - 配置和维护AI异常检测引擎的规则与模型
 - 分析异常检测告警，确认根因分析结果
 - 管理智能扩缩容策略的参数与阈值
 - 维护运维知识图谱（常见故障模式→修复方案映射）
- **所需技能：** 运维监控经验、机器学习运维（MLOps）、故障诊断
- **协作关系：** 与运维工程师、开发者协作，实现故障快速响应与闭环

四、交付物清单与质量标准

4.1 全生命周期交付物

阶段	交付物名称	格式	AI参与	质量标准	责任人
需求分析	需求规格说明书 (SRS)	Markdown	AI辅助生成	功能覆盖率 ≥90%，冲突率 <5%	产品经理
需求分析	需求一致性验证报告	Markdown	AI自动生成	覆盖所有需求项	AI训练师
系统设计	API接口文档	Swagger/Markdown	AI辅助生成	接口定义完整，与需求对齐	架构师
系统设计	ER模型图	UML/PlantUML	AI辅助生成	实体关系完整，符合3NF	架构师
系统设计	架构设计文档	Markdown	AI辅助建议	架构选型合理，可扩展性强	架构师
编码实现	源代码 (Java + Vue)	代码文件	AI辅助编码	编译通过，Checkstyle<5违规/千行	开发者
编码实现	AI代码审查报告	Markdown	AI自动生成	覆盖所有PR	AI质量审核员
测试验证	单元测试代码	JUnit文件	AI辅助生成	分支覆盖率≥85%	AI测试分析师
测试验证	测试覆盖率报告	JaCoCo HTML	JaCoCo+AI分析	整体覆盖率≥85%	AI测试分析师
测试验证	缺陷预测报告	Markdown	ML模型生成	高风险模块命中率 ≥60%	AI测试分析师
运维监控	监控Dashboard	Grafana	无	核心指标全覆盖	AIOps工程师
运维监控	异常分析报告	Markdown	AI辅助生成	异常描述清晰，根因准确	AIOps工程师

4.2 AI产出物特别质量标准

所有AI参与生成的产出物，除上述质量标准外，还需满足：

- 1. **可追溯性：** AI产出物需标注生成时间、使用的AI工具版本及Prompt模板编号。
- 2. **人工审核记录：** AI产出物须有至少一名相关角色的人工审核签名。
- 3. **修订历史：** 对AI产出物的人工修改须记录修改原因和内容。
- 4. **复现性：** 使用相同的Prompt模板和输入，应能复现相似的AI产出物。

五、过程度量指标

5.1 效率指标

指标编号	指标名称	计算方式	基线值（无AI）	目标值（AI增强）	采集频率
E-01	需求文档编写效率	需求文档页数/编写人时	2页/人时	5页/人时	每阶段
E-02	编码效率	功能点/开发者人天	3 FP/人天	6 FP/人天	每迭代
E-03	AI代码生成率	AI生成行数/总代码行数	0%	≥40%	每PR
E-04	测试用例生成效率	测试用例数/编写人时	8用例/人时	20用例/人时	每迭代
E-05	研发周期	需求确定→上线天数	60天	36天	每版本

5.2 质量指标

指标编号	指标名称	计算方式	基线值	目标值	采集频率
Q-01	缺陷密度	缺陷数/千行代码	15	≤10	每版本
Q-02	AI代码缺陷密度	AI代码缺陷数/AI代码千行	—	≤人工的80%	每版本
Q-03	测试覆盖率	JaCoCo分支覆盖率	65%	≥85%	每PR
Q-04	需求冲突检出率	AI检出冲突/总冲突数	—	≥85%	每阶段
Q-05	线上故障数	上线后30天内P1/P2故障	3	≤1	每版本

5.3 AI贡献度指标

指标编号	指标名称	计算方式	说明
AI-01	AI代码贡献率	AI生成有效代码量 / 总有效代码量	衡量AI编码参与度
AI-02	AI测试贡献率	AI生成测试用例数 / 总测试用例数	衡量AI测试参与度
AI-03	AI审查有效率	AI标记且被接受的问题数 / AI标记问题总数	衡量AI审查质量
AI-04	AI异常发现率	AI主动发现的异常 / 总异常数	衡量AI运维效果
AI-05	人机协同效率比	(AI辅助耗时) / (纯人工耗时)	衡量AI降本增效效果

六、支持过程与管理过程

6.1 软件配置管理过程（含AI增强）

- **版本控制**：继续使用Git + GitHub，所有AI生成的代码、测试、文档均纳入版本管理。
- **分支策略**：采用GitHub Flow，AI审查通过后方可合并至主分支。
- **AI产物版本标记**：AI生成的产出物在commit message中标注 [AI-Generated] 标签，便于追踪。
- **Changelog自动化**：合并PR时由AI自动生成结构化的Changelog，归纳功能变更。

6.2 软件质量保证过程（含AI增强）

- **静态代码检查：**在原有Checkstyle基础上，增加CodeRabbit的AI审查层，实现"传统规则检查+AI智能分析"的双层质量保证。
- **API接口校验：**Postman自动化测试集由AI辅助生成和维护，减少手动编写API测试脚本的工作量。
- **质量门禁：**CI/CD Pipeline中集成AI审查通过条件，未通过AI审查的PR自动阻止合并。

6.3 项目规划过程（含AI调整）

- **计划制定：**在原有里程碑规划基础上，增加AI工具引入的培训与试点阶段。
- **迭代规划：**每2周一个迭代，迭代内嵌入AI工具使用反馈收集。
- **关键里程碑：**

里程碑	时间节点	关键交付物	AI参与
M1 需求完成	第2周	SRS + 验证报告	AI辅助需求生成与验证
M2 设计完成	第4周	API文档 + ER图 + 架构设计	AI辅助API设计与ER建模
M3 核心功能完成	第8周	测评引擎 + 用户管理	AI辅助编码与审查
M4 测试完成	第10周	测试报告 + 覆盖率报告	AI辅助测试生成
M5 上线	第12周	生产部署 + 监控配置	AI运维监控

七、过程改进总结

本版本（V2.0）相比原始版本（V1.0）的核心变化：

变化维度	V1.0（原始版）	V2.0（AI增强版）
过程定义标准	ISO/IEC 12207	ISO/IEC 12207 + AI增强扩展
角色数量	5个传统角色	5个传统角色 + 4个AI角色
需求文档	人工全量编写	AI生成初稿 + 人工审核
设计产出	人工全量绘制	AI生成初稿 + 人工调整
编码方式	纯人工编码	人机协同（Copilot辅助）
代码审查	纯人工审查	AI自动审查 + 人工确认
测试用例	纯人工编写	AI生成 + AI审核 + 人工补充
运维方式	被动响应	AI主动检测 + 智能分析
关键周期	约60天	约36天（缩短40%）

八、参考文献

1. ISO/IEC 12207:2017. Systems and Software Engineering — Software Life Cycle Processes[S]. 2017.
2. 中国信通院. 《智能化软件工程技术和应用要求第3部分：智能测试能力》[R]. 2024.
3. GitHub. GitHub Copilot Documentation[EB/OL]. 2025.
4. Diffblue. Diffblue Cover: Unit Test Generation for Java[EB/OL]. 2025.
5. CodeRabbit. AI-Powered Code Review[EB/OL]. 2025.
6. 中国软件行业协会. 《AI4SE行业现状调查报告》[R]. 2024.
7. Gtest全球软件测试技术峰会. 会议资料集[C]. 2025.
8. Li, Z. et al. "AI-Native Automated Testing Paradigm Research"[J]. IEEE Software, 2025.
9. Chen, L. "Application of Generative AI in Requirements Engineering"[J]. ACM Computing Surveys, 2024.
10. Liu, W. et al. "Evaluating LLM-Generated Code Quality in Production Systems"[C]. ICSE 2025.